

รายงานการวิเคราะห์และพัฒนาลักสูตรตามแนวทาง OBE

การเชื่อมโยงสมรรถนะรายวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 1 กับ Program Learning Outcomes (PLOs)

รหัสรายวิชา	ชื่อรายวิชา	ระดับชั้น / หน่วยกิต	เวลาเรียน
30122-2005	ผลิตภัณฑ์ยาง 1	ปวส. / 3 หน่วยกิต (0-6-2)	90 ชั่วโมง (6 ชม./สัปดาห์)

⚠ รายงานการวิเคราะห์ตามกฎเหล็กและข้อจำกัดมาตรฐานวิชาการ (Zero Hallucination)

รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 และโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 1 สำหรับข้อกำหนด PLOs ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสถานศึกษา หากต้องการปรับรายละเอียดให้เข้ากับแผนผลิตนักศึกษาเฉพาะพื้นที่ กรุณาระบุข้อมูล PLOs และ Sub-PLOs เพิ่มเติม

1. ตารางความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์รายวิชา - สมรรถนะ - PLOs (OBE Alignment Matrix)

วัตถุประสงค์รายวิชา (CLOs)	สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	การประเมินผล
CLO 1: เข้าใจหลักการผสมยาง การขึ้นรูป และการทดสอบสมรรถนะยางคอมพาวด์	1. ระบุและอธิบายขั้นตอนการบดยางผสมสารเคมีด้วย Two-Roll Mill และ Internal Mixer ได้ถูกต้องตามหลักเทคโนโลยีพอลิเมอร์	PLO 1 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมและพอลิเมอร์	สอบปรนัย / อัตนัย
CLO 2: คำนวณสูตรยาง Blank และสัดส่วนสารเคมีในกระบวนการผสมยาง	2. คำนวณปริมาตรยาง Blank, Fill Factor และปริมาณสารเคมีผสมยาง (phr) ได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีข้อผิดพลาด	PLO 2 การวิเคราะห์คำนวณเทคนิคเชิงช่าง	ตรวจแบบฝึกคำนวณ / ใบงาน
CLO 3: ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	3. ปฏิบัติการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (ซีล, ปะเก็น, ยางหุ้มล้อ, ยางปูพื้น, ยางพองน้ำ) ด้วยเครื่องอัดระบบไฮดรอลิกส์ได้ตามข้อกำหนด	PLO 3 ทักษะปฏิบัติการผลิตอุตสาหกรรม	ประเมินทักษะปฏิบัติ (Rubrics)
CLO 4: ทดสอบคุณภาพและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาง	4. ทดสอบค่าความหนืด Mooney, เวลาสุก (Cure Time), ความแข็ง Shore A, Compression Set และ Tensile Strength ตามมาตรฐาน ISO/ASTM	PLO 4 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ (QC/QA)	รายงานผลการทดสอบ สีส
CLO 5: มีเจตคติและกิริยาที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบ	5. ประยุกต์ใช้หลักความปลอดภัยและ 5ส ในการปฏิบัติงานโรงงานยาง และส่งมอบงานตรงต่อเวลา	PLO 5 จริยธรรมวิชาชีพและความปลอดภัย	แบบสังเกตพฤติกรรม

2. บทวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Relevance Analysis)

1. ความสอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางภาคใต้ (Southern Rubber Cluster)

ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติ (NR) ที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมขั้นต้น (ยางแผ่น, ยางแท่ง STR) ไปสู่อุตสาหกรรมขั้นกลางและขั้นปลาย (Downstream Processing) เนื้อหาของรายวิชานี้เน้น **การผสมยาง (Compounding)** และ **การขึ้นรูป (Molding)** ซึ่งตอบโจทย์โรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แผ่นยางปูพื้น และซีลยางกันน้ำได้อย่างตรงจุด

2. การตอบสนองต่อเทคโนโลยีการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC/QA Direct Integration)

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่จับคู่ "ผลิตภัณฑ์ - วิธีการทดสอบ" เช่น ซีลยางกับการทดสอบการบวมพอง (Swelling Test) หรือ ยางหุ้มล้อกับการทดสอบแรงดึง (Tensile Strength) สะท้อนถึงความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการช่างเทคนิค ปวส. ที่ไม่เพียงแต่ขึ้นรูปเป็น แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO/ASTM) ได้ทันที

3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร (Actionable Recommendations)

ด้านการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy & OBE)

- **ปรับคำกริยาวัตถุประสงค์:** เปลี่ยนจากคำว่า "ศึกษา/เข้าใจ" เป็น Bloom's Action Verbs เช่น "วิเคราะห์", "คำนวณ", "ประเมินผล" เพื่อให้วัดผลได้ชัดเจน
- **ปรับปรุงหน่วยกิตให้เอกภาพ:** แก้ไขข้อผิดพลาดเชิงเอกสาร ระหว่างหน้าปกและเนื้อหา ให้เป็น 3 หน่วยกิต (0-6-2) หรือ (1-4-2) ตามโครงสร้างจริง

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

- **เพิ่มเรื่อง Eco-Rubber Compounding:** สอดแทรกเรื่องการใช้สารหมุนเวียน (Reclaimed Rubber) และสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EUDR
- **Digitalization in Rubber Processing:** เสริมการบันทึกข้อมูล Rheometer และ Rheology Curve ผ่านระบบดิจิทัล

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (EHS)

- **มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องผสม:** เน้นย៉าระบบหยุดฉุกเฉิน (Emergency Break) ของเครื่อง Two-Roll Mill และระบบระบายอากาศฝุ่นสารเคมีผสมยาง

ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ

- **Work-Integrated Learning (WIL):** จัดรายวิชาในรูปแบบจัดเรียนร่วมกับโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้เครื่องอัดระดับอุตสาหกรรมจริง

สรุปผลการวิเคราะห์: รายวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 1 (30122-2005) มีความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างปฏิบัติการ สามารถสร้างทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาาระดับ ปวส. ได้อย่างดีเยี่ยม การปรับปรุงเน้นไปที่การจัดทำเอกสารให้ได้มาตรฐาน OBE และการเชื่อมโยงการประเมินผลตาม Rubrics ที่ชัดเจน